

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ a $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j ($j=1,2$).

Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

(a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

(b) $G_1 = G_2$

ŘEŠENÍ

1. (a) $\Rightarrow$ (b)

Z lemma 8.82 plyne, že pokud je Q ortogonální matice, pak zobrazení Q zachovává standardní skalární součin, t.j. platí $Q\vec{u}_i \cdot Q\vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Zároveň platí $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$.

Dosazením $\vec{v}_i$ za $Q\vec{u}_i$ do předchozí rovnice dostaneme $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

G_1 je matice typu $n \times n$, která má v i -tém řádku a j -tém sloupci prvek $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$.

G_2 je matice typu $n \times n$, která má v i -tém řádku a j -tém sloupci prvek $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$.

Je dokromady s předpokladem rovnosti těchto prvků dávat rovnost $G_1 = G_2$.

2. (b) $\Rightarrow$ (a)

Z předpokladu $G_1 = G_2$ plyne, že $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Z tvrzení 6.4 plyne, že existuje právě jedno zobrazení f takové, že platí: $f(\vec{v}_i) = \vec{v}_i$ pro všechna $i \in \{1, \dots, n\}$. Toto zobrazení je navíc určeno jednovzácně maticí, označme Q : $Q \vec{v}_i = \vec{v}_i$, kde je $Q_{n \times n}$.
 $(\forall i \in \{1, \dots, n\})$

Nyní ukážeme, že je Q ortogonální. Označme si matici $U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)$ a matici $V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$, pak z maticového násobení plyne:

$$QU = V, \text{ protože } B_1 \text{ a } B_2 \text{ jsou báze, posloupnosti } (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n) \text{ a } (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \text{ jsou lineárně nezávislé, proto jsou } U \text{ a } V \text{ regulární. Existuje tedy } U^{-1} \text{ jednovzácně určitá matice.}$$

Proto: $Q = VU^{-1}$

Z tvrzení 8.82 plyne ekvivalence toho, že je Q ortogonální a toho, že platí $Q^*Q = I_n$ ($Q_{n \times n}$, reálná). Ukážeme, že druhá podmínka platí:

$$Q^*Q \stackrel{\text{reálná matice}}{=} Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) \stackrel{4.31}{=} (U^{-1})^T V^T V U^{-1} \stackrel{4.94}{=} \stackrel{U \text{ regulární}}{(U^T)^{-1}} V^T V U^{-1}$$

$$\text{Nyní si uvědomíme, jak vypadá } V^T V = \begin{pmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_n^T \end{pmatrix} (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n) = \begin{pmatrix} \vec{v}_1^T \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_1^T \vec{v}_n \\ \vdots & & \vdots \\ \vec{v}_n^T \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n^T \vec{v}_n \end{pmatrix}.$$

To odpovídá Gramově matici posloupnosti $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$, čili $V^T V = G_2$

Z předpokladu (b) plyne $V^T V = G_2 = G_1 = U^T U$, což dosadíme:

$$(U^T)^{-1} V^T V U^{-1} = (U^T)^{-1} U^T U U^{-1} = I_n I_n = I_n, \text{ čili } Q^*Q = I_n$$

Dokázali jsme tedy existenci ortogonální matice $Q_{n \times n}$ splňující $Q\vec{v}_i = \vec{v}_i$ pro všechna $i \in \{1, \dots, n\}$.